

Winkelmessungen am Schmetterlingsflügel.

Von

Paul Weiss.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien, Zoologische Abteilung.)¹⁾

Mit 5 Textabbildungen.

(Eingegangen am 16. April 1924.)

Während der Differenzierungsvorgänge auf frühen Stadien der Morphogenese beobachten wir im allgemeinen regionäre Wachstums*verschiedenheiten* bedeutenden Umfangs, welche fast alle geometrische Verwandtschaft der aufeinander folgenden Formzustände untereinander verwischen; gerade dadurch arbeitet sich ja aus der kugeligen Keimform die hochkomplizierte Gestalt des fertigen Organismus, aus dem runden Regenerationsblastem das typisch geformte Regenerat heraus. Faßt man nun die Veränderungen am werdenden Organismus innerhalb *gleicher* Zeiträume ins Auge, so fällt auf, daß sie, je weiter die Entwicklung vorgeschritten ist, desto geringer werden; in der gleichen Zeitspanne etwa, in der sich die kugelige Blastula zum segmentierten, mit Organanlagen versehenen Embryo umformt, geht am älteren Tier kaum mehr merkliche Gestaltveränderung vor sich. Die Entwicklung stellt eine asymptotische Annäherung an einen typischen Gleichgewichtszustand (um nicht von Anfangs- und Endzustand zu sprechen, wo kein Anfang und kein Ende ist) dar. Wir sehen, die ursprünglich mächtig ausgeprägten Verschiedenheiten im Wachstum der verschiedenen Stellen und Regionen des ganzen Organismus schwinden allmählich, das Wachstum wird mehr und mehr gleichmäßig am ganzen Wesen, die Gestalt bleibt sich selbst nach und nach auch im Wachsen geometrisch ähnlich.

Man könnte versucht sein, einen willkürlichen Schnitt zwischen einer Periode der Differenzierung und einer des reinen Wachstums zu legen, obwohl eine natürliche Grenze zwischen beiden aus mancherlei Gründen nicht bestehen kann. Nur einer davon sei von ungefähr genannt: Wenn man das Wesen des Begriffes Differenzierung bedenkt, so wird man sogar eine geometrisch streng proportionale Größenzunahme

¹⁾ Eine vorläufige Mitteilung der Ergebnisse dieser Arbeit erschien unter gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 83 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien (Zoologische Abteilung; Vorstand: *Hans Przibram*) im Akademischen Anzeiger Nr. 22/23, 1922.

des Organismus nicht als reines Wachstum ohne Differenzierung bezeichnen können; denn da die lebende Form unmittelbar mit der Gesamtheit der übrigen Lebensbedingungen in Beziehung steht, wie sie ja auch selbst Lebensbedingung ist, wird auch schon jede Änderung der inneren Lebensbedingungen mit den ihr folgenden Reaktionen des Organismus als ein der Differenzierung zuzurechnendes Geschehen gedeutet werden müssen und gerade dieses innere Geschehen würde bei proportionalem Wachstum nicht gleich bleiben können, da ja bei geometrisch ähnlicher Massenzunahme das Verhältnis zwischen (ernährenden, atmenden, sezernierenden, exzernierenden) Oberfläche und erhaltungsbedürftiger Masse fortlaufend kleiner wird. Wenn also wirklich wie in vielen Fällen proportionale Massenzunahme zur Beobachtung kommt, muß demnach die Intensität des Lebensgeschehens in den Oberflächen pro Flächeneinheit gesteigert werden und solche Änderung müßte man nun wohl wieder als Weiterdifferenzierung deuten. Theoretisch ist mithin proportionale Größenzunahme und differenzierungsloses Wachstum nicht dasselbe. Bleiben wir uns aber solcher Einschränkung bewußt, so wird es praktisch nur vorteilhaft sein können, von da an zwischen Differenzierung und Wachstum methodisch eine Grenze zu ziehen.

Geht das Wachstum hauptsächlich in einer Richtung des Raumes vor sich, so bleiben die Formen in aufeinanderfolgenden Stadien einander nicht geometrisch ähnlich. Das Wachstum der Anneliden durch Interkalation von Segmenten sei als Beispiel genannt. Nach allen Übergängen finden sich dann Formen, welche nach allen drei Richtungen des Raumes *proportional* wachsen und solche sind es, deren Form sich uns in verschiedenem Zeitpunkt unmittelbar als geometrisch ähnlich verharrend zu erkennen gibt; *Przibram* hat eine ganze Anzahl solcher festgestellt (Form und Formel im Tierreiche, Leipzig und Wien 1922).

Die letztere Art Wachstums hat demnach die Eigentümlichkeit, daß die Form des Tieres unabhängig von *absoluten* Werten der Linearausmessungen und infolgedessen für verschiedene Altersstufen gemeinsam durch das gleiche *Verhältnis* von Längen allein schon eindeutig bestimmt ist. Statt der Konstanz eines solchen Verhältnisses, durch welches die geometrische Ähnlichkeit von Formzustand zu Formzustand bedingt ist, kann man die Konstanz einer Winkelfunktion zur Kennzeichnung verwenden, wie ja die Winkelkonstanz überhaupt als Symbol der geometrischen Ähnlichkeit bei wechselnden absoluten Längenmaßzahlen dient. Und so können dann umgekehrt *konstante Winkelgrößen als Beweis für proportionales Formwachstum* gelten.

Soviel sei über die Bedeutung der Winkelmessung im allgemeinen vorausgeschickt. In der vorliegenden Arbeit wird jedoch von einer Auswertung dieser Gedankengänge sonst wenig die Rede sein, da sie in erster Linie methodische Vorarbeit darstellt. Es wird die *Technik* der genauen

Winkelmessung an dem an Winkeln reichen Schmetterlingsflügel beschrieben, am Schluß werden dann noch einige statistische Ergebnisse der Messungen zusammengestellt. Da das Verfahren eine sinngemäße Übertragung auf andere Objekte zuzulassen scheint, ist eine ausführliche Darstellung der Methodik wohl gerechtfertigt.

Die Aufgabe zerfällt in zwei Teile: Erstens muß ein scharfes Bild der zu vermessenden Winkel hergestellt werden und zweitens müssen die Winkel, auch wenn nur ganz kurze Stücke der Schenkel zur Verfügung sind, genau genug bestimmt werden können. Im folgenden sei nur von unserem Beispiel, dem Schmetterlingsflügel, die Rede.

Herstellung des Meßbildes.

Der Flügel wird auf eine Spiegelglasplatte gelegt und mit einem nicht zu harten, sehr kurzhaarigen Borstenpinsel dadurch entschuppt, daß man oftmals längs der Adern von der Basis gegen den Rand streicht. Die Herstellung eines reinen Präparates erfordert immerhin einige Geduld, da manche Schuppen nicht vom Platz wollen und bei zu lebhaftem Bepinseln der Flügel durchreißt. Ich habe verschiedene chemische Mittel dahin untersucht, ob sie nicht etwa die Entschuppung erleichtern könnten, darunter Xylol und allerhand Säuren, alles jedoch ganz ohne Erfolg: am besten gelingt die Entfernung der Schuppen doch am trockenen Flügel.

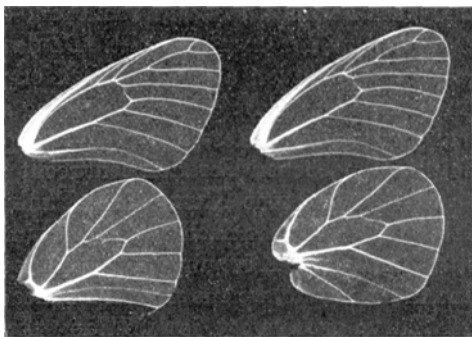


Abb. 1. Durch direktes Aufkopieren des entschuppten Flügels erhaltenes Meßbild.

Ist nun der Flügel auf beiden Seiten entschuppt, so daß er bis auf die Adern glasklar und durchsichtig geworden ist, so wird er zwischen zwei dünnen fehlerfreien Glasplatten gepreßt und so dann unmittelbar auf ein photographisches Papier aufkopiert. Man erhält damit ein sehr scharfes Negativ der Aderzeichnung (Abb. 1) und an diesem wird nun die Vermessung vorgenommen.

Die Einstellung der Winkel.

Die Methodik der Messung selbst ist ein bißchen kompliziert. Die meisten Adern sind mehr oder weniger gekrümmt, zur Messung kommt aber nur der Abgangswinkel bei ihrer Aufzweigung in Betracht; es ist also das Stück, in dem sich der Aderverlauf mit dem Verlauf des Schen-

kels des Abgangswinkels deckt, recht klein, jedenfalls viel zu unansehnlich, als daß man mit irgendwelchen groben Meßmethoden (Anlegen eines Lineals oder Verlängerung der Schenkel durch Bleistiftlinien und Vermessung mit Transporteur) an die Aufgabe herantreten könnte. Geeignet fand ich ein Verfahren, in welchem die kleinen Schenkel nicht durch reelle Linien verlängert wurden, sondern wo der Lichtstrahl die Verlängerungsfunktion übernahm. Die Grundlagen des Verfahrens sind die gleichen wie beim Zeichnen von Tangenten an beliebige Kurven mit Hilfe des Spiegellineals. Das Prinzip ist das folgende:

In einem senkrecht auf der Zeichenebene stehenden Spiegel erscheint eine beliebige Gerade der Zeichenebene in dem Punkte, wo sie auf die Spiegelebene auftrifft, geknickt; nur in einem Fall geht die Gerade in ihr Spiegelbild *kontinuierlich, knickungsfrei* über, dann nämlich, wenn sie zur Spiegelebene senkrecht steht. Man kann infolgedessen stets aus der Erscheinung, daß eine Gerade der Richtung nach mit ihrem Spiegelbild zusammenfällt, darauf schließen, daß nunmehr die Spiegelfläche senkrecht zu der Geraden steht. Da das Auge für Knickungen im Verlauf einer Geraden außerordentlich empfindlich ist, gelingt es leicht, durch Drehen des Spiegels die Stellung knickungsfreien Übergangs herzustellen und auf diese Art mit recht großer Genauigkeit den Spiegel zu einer gegebenen Geraden senkrecht zu lagern.

Soll nun an eine Kurve K im Punkte A eine Tangente gelegt werden, so verfährt man nach gleichem Grundsatz; man kann ja das Kurvenstück im Punkte A als unendlich kleines Stück einer Geraden betrachten und diese Gerade, welche sich im Punkte A am meisten vor allen anderen der Kurve anschmiegt, ist die Tangente. Die Senkrechte auf die Tangente im Punkte A , die sogenannte Normale, steht mithin auch auf dem Kurvenstück in A senkrecht. Die Richtung dieser Senkrechten kann ich nun stets wieder als jene Spiegelstellung, in welcher die Tangente kontinuierlich in ihr Spiegelbild übergeht, ausfindig machen; dies gilt für alle Punkte der Tangente und damit zugleich für jenen Punkt der Kurve, den sie mit der Tangente gemeinsam hat, das ist für A . Da hier die Tangente die gleiche Richtung wie das Kurvenelement hat, so muß im Punkte A in einem senkrecht zur Tangente stehenden Spiegel nicht nur die Tangente selbst in ihr Spiegelbild knickungsfrei übergehen, sondern es muß hier auch die Kurve selbst stetig in ihr Spiegelbild hineinlaufen. *Somit können wir durch Herstellung jener Spiegellage im Punkte A , in welcher die Kurve kontinuierlich in ihr Spiegelbild übergeht, die Richtung der Normalen und damit auch der Tangente selbst empirisch bestimmen.* Der Winkel, den zwei Kurven einschließen, ist aber gleich dem Winkel, den die Tangenten an die beiden Kurven im Schnittpunkt bilden, und derartige Winkel sollen ja gerade in unserem Beispiel vermessen werden.

Die Vermessung der Winkel.

Man könnte zunächst ganz grob vorgehen wollen, und nachdem man im Schnittpunkt (in unserem Fall an der Abzweigung zweier Adern) den Spiegel einmal zu der einen, das andere Mal zu der anderen Kurve senkrecht gestellt hätte, diese Stellungen durch Striche anzeichnen und mittels Transporteurs den Winkel direkt ablesen wollen. Dieses Vorgehen erweist sich aber als viel zu ungenau. Insbesondere das Einzeichnen der Winkelschenkel bringt gewaltige Fehlerquellen mit sich.

So bediente ich mich denn zur Winkelmessung des in der Kristallographie gebräuchlichen *Goniometers* (Abb. 2).

Die Verwendung desselben beruht auf folgendem: Auf einem horizontalen, um eine vertikale Achse drehbaren Tischchen stehen die beiden

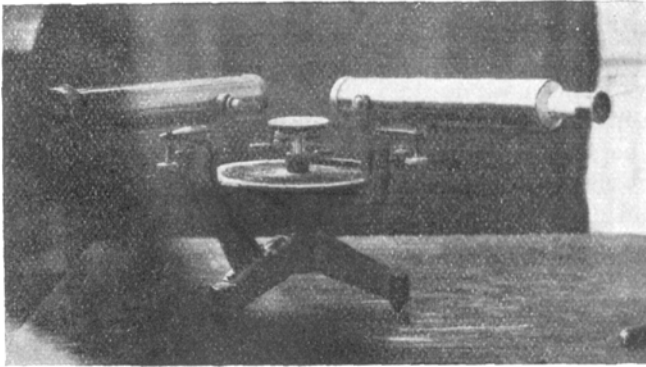


Abb. 2. Goniometer.

Vertikalflächen V_1 und V_2 , zwischen denen der Winkel, den sie miteinander einschließen, gemessen werden soll. Es handle sich vorläufig etwa um zwei Kristallflächen. Am Apparat befindet sich weiter, ohne mit dem Tischchen mitgedreht werden zu können, ein *Objektiv-* und ein *Okularfernrohr*, beide radial angeordnet, gegen das Zentrum des Tischchens gerichtet. Durch das Objektiv wird von einer beliebigen Lichtquelle her ein Lichtstreifen durchgelassen, der auf die eine der Vertikalflächen, etwa V_1 , auffällt. Man kann nun das Tischchen, mit dem V_1 fest verbunden ist, so lange drehen, bis V_1 den Lichtstreif gerade in das Okular hineinspiegelt und man beim Durchsehen einen Lichtspalt wahrnimmt. Man dreht so lange, bis sich etwa die linke Kante des Spaltes mit der Vertikalen des Okularfadenkreuzes deckt. Das drehbare Tischchen besitzt an seinem Umfang eine Gradeinteilung, das Gestell an seinem nicht drehbaren Teil dagegen eine fixe Marke, so daß jeder Stellung des Tischchens eine bestimmte Ablesung entspricht. Nachdem man also den

Lichtspalt auf das Okular orientiert hat, wird abgelesen. Sodann verfährt man mit der zweiten Fläche, V_2 , ebenso, das heißt, man dreht das Tischchen so lange weiter, bis nunmehr der Lichtstreif durch V_2 in das Okular gespiegelt wird, und nachdem man dann wieder die linke Kante des Lichtspaltes mit der Vertikalen des Fadenkreuzes zur Deckung gebracht hat, kann man neuerdings ablesen. Die Differenz der beiden Ablesungen ergibt dann unmittelbar den Winkel, den die Senkrechten auf den beiden Flächen V_1 und V_2 miteinander einschließen; denn: als mir durch V_1 das Spiegelbild entworfen wurde, da war die Senkrechte auf der spiegelnden Fläche, das Einfallslot, die Symmetrale zwischen den Visierlinien von Objektiv und Okular; um nun das Spiegelbild durch die andere Fläche V_2 zu erhalten, mußte ich so weit drehen, bis ihre Normale in die Richtung fiel, in der vordem die Normale auf V_1 gestanden war, das heißt aber, ich habe gerade um den Winkel, den die beiden Normalen miteinander einschlossen, gedreht.

Gehen wir nun schließlich zu unserem Beispiel selbst über: Zu diesem Zwecke verwenden wir anstatt der Kristallflächen gleich unmittelbar den oben in seiner Funktion beschriebenen Vertikalspiegel, bei dem ja, wenn er bereits in der angegebenen Art zu der Kurve orientiert ist, Einfallslot und Kurventangente der Richtung nach zusammenfallen. Wird dann die Spiegelstellung im Schnittpunkt zweier Kurven nacheinander so gewählt, daß das eine Mal die eine Kurve, das andere Mal die andere *ungeknickt* erscheint, und wird für beide Spiegelstellungen der Lichtspalt ins Okular gespiegelt, so gibt die Differenz der zugehörigen Ablesungen schon analog wie früher bei den Kristallflächen den Winkel an, den die Einfallslote in den beiden Spiegelstellungen miteinander einschlossen; da nun aber Einfallslot und Tangente in der besonderen Spiegelstellung zusammenfallen, so ist damit schon auch zugleich der Winkel zwischen den Tangenten im Schnittpunkt der Kurve gefunden und das ist der Winkel, den die Kurven, in unserem Beispiel die Adern des Flügels, bei ihrem Abgang voneinander einschließen.

Nachdem nun das Prinzip wohl klar geworden ist, sei noch einiges über die Ausführung im einzelnen gesagt. Die Negativkopie des ausgeschuppten Flügels wird mit Klebwachs horizontal auf dem drehbaren Tischchen aufgespannt. Als Spiegel dient ein feinst polierter Stahlspiegel, dessen Standfläche genau senkrecht zur Spiegelfläche abgeschliffen ist; natürlich fehlt jeder Rahmen, denn die spiegelnde Fläche muß ja unmittelbar auf die Bildfläche stoßen. Der Stahlspiegel wird direkt auf die Kopie gestellt.

Soll der Winkel zwischen zwei Adern a und b vermessen werden, so wird der Spiegel zu dem Punkte gebracht, wo die beiden voneinander abzweigen; da die Adern von da an noch ein kleines Stückchen weit geradlinig verlaufen, so muß der Punkt selbst nicht genau in die Spiegel-

ebene fallen. Nunmehr wird der Spiegel auf dem Tischchen — dieses selbst bleibt dabei fest — gedreht, bis das Bild der Ader *a* in sein Spiegelbild stetig übergeht. Dann erst wird das ganze Tischchen mitsamt Bild und Spiegel, welche letzteren weiterhin unverrückt bleiben müssen, um die Vertikalachse des Apparates so lange gedreht, bis der Lichtspalt im Okular erscheint, und die Gradanzahl an der Marke wird abgelesen. Hernach wird bei festem Tischchen der Spiegel in solche Stellung gebracht, daß jetzt die Ader *b* mit ihrem Spiegelbild in stetigem Zusammenhang erscheint, dann wird wieder das Tischchen gedreht, bis neuerdings der Spalt ins Okular fällt, und die Differenz der jetzigen und der vorigen Ablesung gibt den Winkel zwischen den beiden Adern an.

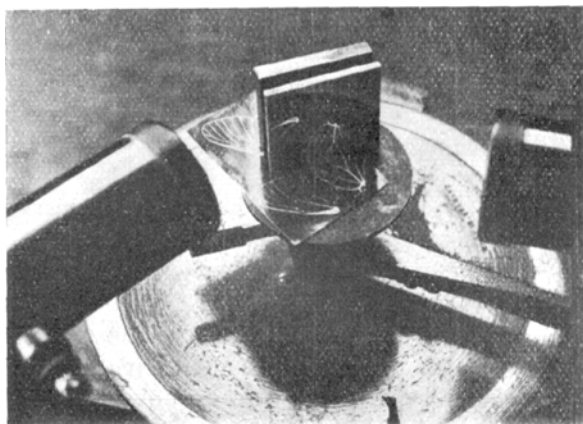


Abb. 3. Die Anordnung während der Vermessung.

Es empfiehlt sich, immer drei Messungen vorzunehmen und dann zu mitteln; die Messungen sind, wie sich zeigt, auf ein Grad genau, was bei der Kleinheit der zur Verfügung stehenden Winkelschenkel als recht beträchtliche Genauigkeit anerkannt werden muß.

Bisweilen sind die Adern bei ihrem Abgang nicht zylindrisch, sondern schwach konisch, so daß auch bei senkrechter Stellung des Spiegels kein ungeknicktes Bild erhalten werden kann. Es muß dann so eingestellt werden, daß die beiden Konturen des Aderbildes beide nach *verschiedenen* Seiten geknickt erscheinen; die Konizität ist stets nur so gering, daß damit dann schon eine genaue Einstellung erreicht ist, einiges Augenmaß ist natürlich dabei auch vonnöten.

In Abb. 3 ist eine Photographie des Apparates während einer Messung wiedergegeben. Man sieht den Spiegel auf die Kopie des Flügels aufgesetzt und man erkennt deutlich das Spiegelbild. Weitere Einzelheiten über die Apparatur werden wohl am besten in der physi-

kalischen und mineralogischen Fachliteratur eingesehen; wichtig ist vor allem eine gute Zentrierung des ganzen Apparates.

Nachdem die im vorigen beschriebene Versuchsanordnung zusammengestellt war, wurde sie fürs erste zur Vermessung des Flügelgeäders zweier Tagfalterarten herangezogen: *Vanessa Io* L. und *Aporia crataegi* L. Von der ersten Art kamen 21 Vorder- und 15 Hinterflügel, von der zweiten Art 11 Vorder- und 10 Hinterflügel zur Untersuchung. Die Ergebnisse der Messungen findet man in den nachstehenden Tabellen niedergelegt. Die Bezeichnung der Winkel kann aus den Schemata Abb. 4 und 5 entnommen werden, die Bezeichnung der Adern im Text folgt der Terminologie *Comstocks* (vgl. dazu *Berge-Rebel*, Schmetterlingsbuch, 9. Aufl., S. A 12, Stuttgart 1910). Es ist klar, daß die Zahl der bisher ausgeführten Messungen zu gering ist, um statistisch entsprechend auswertbar zu sein; nichtsdestoweniger ergibt sich schon aus den bisherigen Messungen ein gutes Bild von der Verwendbarkeit der Methode und mancher Hinweis darauf, in welcher Richtung sie Erfolg verspricht (s. Tabellen auf S. 418 und 419!).

Im Anschluß an die Tabellen seien nun einige Bemerkungen vorgebracht, welche sich ausschließlich auf Befunde beziehen sollen, die schon durch die wenigen Messungen in unverkennbarer Deutlichkeit gesichert erscheinen.

1. Die Winkelgrößen variieren alle von Individuum zu Individuum, doch ist die Stärke der Schwankung scheinbar eine für jeden Winkeltypus charakteristische derart, daß manche Winkel eine größere interindividuelle Konstanz aufweisen als andere. Das mag man daraus entnehmen, daß die beiden nicht an die Mittelzelle anstoßenden Winkel α_9 und α_{10} , welche bei *Vanessa Io* die stärksten Schwankungen zeigen, auch bei *Aporia crataegi* diejenigen sind, welche am meisten variieren.

2. Auch innerhalb eines und desselben Individuums sind die Winkel nicht konstant. Abweichungen in den Winkelmaßen des rechten Flügels von den entsprechenden des linken Flügels sind fast durchweg zu beobachten.

3. Wie Linearausmessungen ergeben, ist die physiologische Schwankung in den Flügellängen der untersuchten Exemplare etwa 10%. Nur ein Exemplar von *Aporia crataegi* (20) erwies sich an Vorder- und Hinterflügel abnorm kurzflügelig und diese Tatsache drückt sich auch in abnormen Werten der Winkelgrößen aus. Die Abweichungen der Winkelmaße von den normalen bei diesem Tiere sind so geartet, daß man sie alle auf einen gemeinsamen Faktor zurückführen kann: nämlich auf eine abnormale Verkürzung der obliterierten *Media*. Dies sei als Beispiel angeführt, wie aus dem Zahlenbild auch entwicklungsmechanische Erkenntnisse gewonnen werden können.

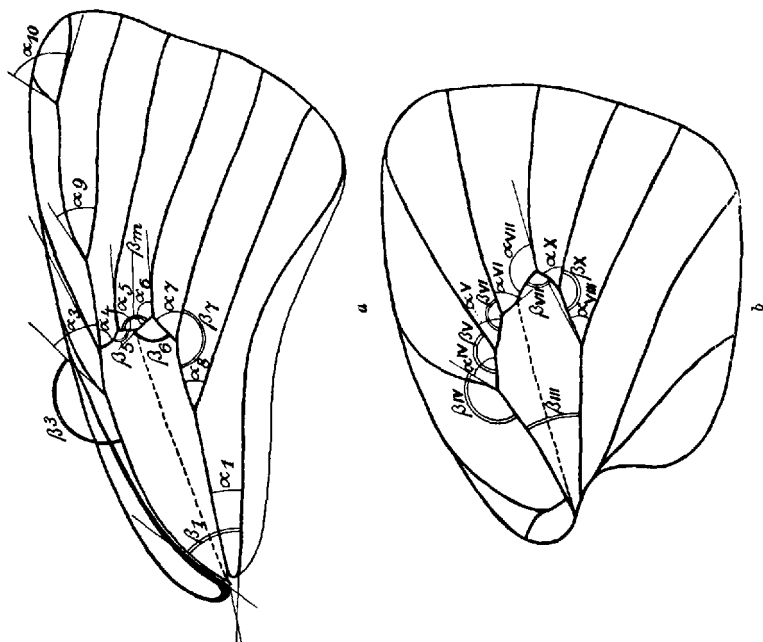


Abb. 5. Schema des Flügelgeäders von *Aporia crataegi*.
a Vorderflügel, b Hinterflügel.

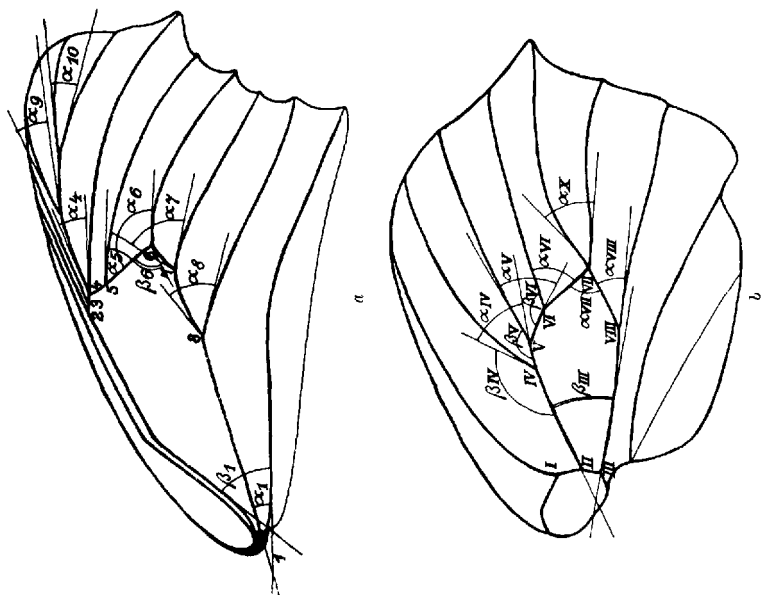


Abb. 4. Schema des Flügelgeäders von *Vanessa Io*.
a Vorderflügel, b Hinterflügel.

Vanessa Io	Vorderflügel										Hinterflügel											
	α_1	β_1	α_4	α_5	α_6	β_6	α_7	β_7	α_8	α_9	α_{10}	β_{III}	α_{IV}	β_{IV}	α_V	β_V	α_{VI}	β_{VI}	α_{VII}	α_{VIII}	α_X	
1	22,5	59,5	19	—	118	89,5	60	—	44	16	22											
2	23	57	22	54,5	121,5	86	59,5	—	45	15,5	—	25,5	52,5	—	45	—	61,5	—	—	40	40	
22	58,5	14	—	—	—	—	56,5	—	45,5	—	—											
3	20	—	17	53	121,5	90	60,5	—	45	15,5	18,5	25	51	152	45	—	60	150	67,5	39	45	
20,5	52	14,5	60	120,5	90,5	60	—	—	45	14	13											
4	Diff. 37,5	18	50,5	120,5	90	60	—	—	36	13	—	26	50,5	154	45	—	61	149	66,5	39,5	36,5	
20	58	16,5	50	120,5	90	58	—	—	38	11,5	14	26	50	153,5	46,5	—	60,5	—	—	39	35,5	
5	22	61	17	44,5	127,5	82,5	60,5	—	45	—	17	25	50	153,5	48	157,5	62	141,5	68,5	40,5	36	
22,5	57	18	52,5	120	87,5	61	—	—	45	—	12,5	26	49,5	155,5	45,5	159	65,5	148	62	40,5	38	
6	Diff. 37	13,5	57	119,5	90,5	58	—	—	45,5	—	—	23,5	—	—	—	—	—	—	—	42,5	38	
20,5	57,5	16	56,5	118	89	59	—	—	45	17,5	—	25	—	150,5	—	—	60,5	144,5	66,5	41,5	38	
7	22	55,5	15	48,5	121,5	87	60	144,5	44,5	13,5	10,5	27	51	156	46,5	—	60	153	67	42	41	
22	57,5	18,5	47,5	120,5	90,5	61	—	—	46	—	—	—										
8	21,5	60,5	23	—	120	90	60	147	44,5	12	14,5	—	53,5	156	—	154	58,5	—	69,5	39,5	35	
21,5	58	20,5	54	119,5	89	60	—	—	43,5	13,5	—	26	51	152,5	44,5	—	58	152	71,5	43	41,5	
9	23	55	16,5	53,5	121,5	87,5	59,5	146	46	17	—	27	—	—	—	—	63,5	146,5	65	39,5	35	
20,5	55,5	20,5	51,5	127,5	88	58,5	—	—	45,5	20,5	21,5	26,5	51	156	52,5	151	61	—	68	41,5	37,5	
10	20,5	56,5	18,5	51	121,5	86	54	144	45,5	—	—											
20,5	57,5	15,5	49	124	88	59	—	—	45	—	18,5											
11	21	58	18	53,5	118,5	89,5	58,5	143,5	45,5	19,5	14	27	55,5	155	49	—	58,5	—	65	43	36,5	
21	58,5	18	52,5	120	90	59,5	—	—	45,5	21	20,5	26,5	49,5	—	47	—	60,5	—	67	41,5	40	

<i>Aporia crataegi</i>	Vorderflügel													
	β_m	α_1	β_1	α_3	α_4	α_5	β_5	α_6	β_6	α_7	β_7	α_8	α_9	α_{10}
15	164,5	19	60	32,5	54	79	128	121	90	55,5	141,5	49,5	30,5	66
	166	18	57	29	61	77	126	120	91	56	140,5	48	32,5	72
16	145	18,5	60	33	82,5	85,5	126,5	122	91	62	141,5	44,5	49	75
	144,5	21	—	31,5	67,5	84	124,5	122,5	91	59,5	143,5	46	47	67
17	150	19	58	33,5	70	78,5	127	130,5	81	51,5	148	48	49	69
	151,5	20	62	33	52	77,5	130	131	83,5	60	146	45,5	51	64,5
18	145	20,5	64,5	31,5	53	86	125	130	81,5	54	147,5	45	48,5	56
	145,5	21	65	27,5	52	86,5	119	126	85	56	145	43,5	46	55
19	145,5	19,5	56	27	52	81	128,5	131,5	80	55	145	43	43	53
	149,5	21	60,5	27	49,5	83,5	125	130	80	54,5	144,5	43	46,5	58,5
20	133,5	—	60,5	23,5	58,5	91,5	119,5	130	77,5	50,5	147	45	43	47,5

Hinterflügel														
α_m	β_m	β_{III}	α_{IV}	β_{IV}	α_V	β_V	α_{VI}	β_{VI}	α_{VII}	β_{VII}	α_X	β_X	α_{VIII}	β_{VIII}
—	—	28	52,5	148	28,5	164	51	162,5	122,5	90	60,5	148,5	44,5	150
—	—	30	51,5	150,5	31,5	165	51	165	123,5	88,5	61	148,5	45,5	148,5
62	152	30	52,5	148	35,5	162	56	162	130,5	84,5	67	145	44,5	148
60	150	31	54	153,5	31	163,5	57	162	133	82	65	146	44,5	150
59,5	150	28	56,5	147,5	41	164,5	56	162	142,5	71	59,5	148,5	46,5	148
60	149,5	27	56,5	146,5	—	163	57	162	142	73	60	149,5	46,5	148
60,5	150	28	50	151,5	46,5	165	59	164	136,5	78,5	60	150	43	152
58	150	29	54	150,5	33	162	58	163,5	137,5	78	61	149	43,5	150,5
—	134	27	51	150,5	32	163	74,5	157	140,5	72	65	144	46,5	146
71,5	142,5	26	50,5	150,5	32	163,5	72	158,5	139	73	62,5	148	46	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4. Zum Vergleich der beiden untersuchten Arten seien in der folgenden Tabelle die Mittelwerte aus den Messungen homologer Winkel am Vorderflügel zusammengestellt:

	α_1	β_1	α_5	α_6	β_6	α_7	β_7	α_8	α_9	α_{10}	$\alpha_6 + \beta_6$
<i>Aporia crat.</i>	19,6	60,2	81,8	126,4	85,4	56,4	144,3	45,6	44,3	63,3	211,8
<i>Vanessa Io</i>	21,4	57,4	52,2	121,1	88,5	59,2	145,4	44,5	15,7	16,3	209,6

Ein Vergleich der beiden Reihen lehrt folgendes: Sowohl die zur Charakteristik des Öffnungswinkels gewählten α_1 und β_1 , als auch die am *Cubitus* gelegenen Winkel α_8 , α_7 , β_7 , ($\alpha_6 + \beta_6$) sind bei beiden Arten beinahe gleich groß. α_6 ist bei *Aporia crataegi* gegenüber *Vanessa Io* um soviel größer, als β_6 kleiner ist; besonders stark ist aber der Größenunterschied von α_5 , welcher Winkel bei *Aporia* um fast 30° größer ist als bei *Vanessa*. Die Abweichungen der beiden Arten in den Winkeln α_3 , α_6 und β_6 geht übrigens auf einen einzigen entwicklungsgeschichtlichen Unterschied zurück: Die *Media*, jene Ader, welche im sich entwickelnden, unfertigen Flügel die Mittelzelle längs durchzieht und dann obliteriert, gabelt sich und die beiden Äste, die dauernd erhalten bleiben, sind jene Schenkel der Winkel α_5 und α_6 , welche die Mittelzelle begrenzen; während nun bei *Vanessa Io*, da die *Media* sehr schwach ist, durch die seitliche Spannung des Flügels eine vollständige Streckung der beiden Äste in eine Gerade stattfindet, bleibt bei *Aporia crataegi*, wo die betreffende Ader ansehnlichere Stärke besitzt, die Knickung an der Gabelungsstelle dauernd merklich und ist im fertigen Flügelgeäder als Winkel β_m fixiert. So kommt es denn, daß obwohl bei beiden Arten die Richtung der zur Peripherie laufenden Schenkel von α_5 und α_6 die gleiche ist, doch α_5 und α_6 bei *Aporia crataegi* vergrößert sein müssen.

Ganz besonders auffällig artverschieden sind dann die Winkel α_9 und α_{10} , welche beide bei *Aporia* ganz unvergleichlich größer sind als bei *Vanessa*.

Die Knickung der *Media*äste an der Gabelungsstelle bei *Aporia* im Gegensatz zur Geradestreckung bei *Vanessa* findet sich auch im Hinterflügel deutlich ausgeprägt. Für den Hinterflügel kommt noch als typisches Merkmal hinzu, daß Knotenpunkt 7 und 10 bei *Vanessa* in einen einzigen Punkt zusammenfallen.

Eine weitere Ausdehnung der Messungen auf größere Zahlen von Exemplaren und von Arten würde wohl noch manches interessante Ergebnis entwicklungsgeschichtlicher, variationsstatistischer und systematischer Natur zeitigen können.

Die bei der Versuchsanordnung benötigten Apparate wurden mir in liebenswürdigster Weise im I. Physikalischen Institut der Universität Wien (Vorstand Hofrat Jäger) zur Verfügung gestellt, wofür ich insbesondere Herrn Professor Karl Haschek zu Dank verpflichtet bin. Herrn Hofrat H. Rebel vom Naturhistorischen Museum in Wien danke ich für sein freundliches Entgegenkommen bei der Überlassung von Sammlungsmaterial.